UNIVERSITY
OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Требования к итоговому проекту

Итоговый проект — это ваша возможность продемонстрировать не только владение базовыми инструментами AI, но и способность решать комплексные, нестандартные прикладные задачи.

Инструкции по написанию дипломного проекта по каждому этапу предоставляются отдельно на IT платформе Университет Искусственного Интеллекта.

Мы ждем от вас исследований, а не простых упражнений. В связи с этим к проектам предъявляются следующие требования.

Вступление. Об использовании искусственного интеллекта в работе над проектом.

Обращаем ваше внимание на ответственный и осознанный подход к использованию инструментов искусственного интеллекта при выполнении итогового проекта.

ИИ — это мощный инструмент, который может значительно ускорить разработку, автоматизировать рутинные задачи и помочь в поиске информации. Однако важно помнить: искусственный интеллект не является программистом, аналитиком или архитектором вашего проекта. Ответственность за конечный результат, его работоспособность, качество и соответствие требованиям несете исключительно вы.

Код и решения, сгенерированные ИИ, требуют критического осмысления, поскольку могут содержать:

- Логические ошибки и неточности, которые не видны на первый взгляд, но приводят к некорректной работе системы.
- "Галлюцинации" — убедительно выглядящий, но нерабочий или вовсе несуществующий код (вызов несуществующих методов, обращение к вымышленным библиотекам).

- Имитацию решения задачи, когда код лишь создает видимость работы с моделью. Например: запрос не отправляется в большую языковую модель, а в ответ подставляется заранее подготовленный текст, или обращение к API происходит в демонстрационных целях без обработки реальных данных.
- Упрощенные реализации, которые не учитывают нюансы конкретной задачи, не масштабируются и не работают в реальных условиях за пределами тренировочного примера.

Наши рекомендации по эффективному и безопасному использованию ИИ:

Мы настоятельно рекомендуем использовать генеративные модели как умного помощника, но не как архитектора и создателя вашего проекта. Эффективная стратегия работы с ИИ:

- Поручайте ему создание отдельных, хорошо изолированных функций или шаблонов.
- Используйте для генерации примеров кода, объяснения синтаксиса или поиска типовых решений.
- Привлекайте для форматирования, написания документации или генерации тестовых данных.

Что обязательно нужно делать:

- Всегда проверять сгенерированный код: компилируется/выполняется ли он, решает ли поставленную задачу.
- Разбираться в том, как работает каждый блок кода, который вы включаете в проект. Вы должны быть готовы объяснить любое решение на защите.
- Тестировать решение. Убедиться в его корректности и логичности. Понимать возможные ограничения выбранного подхода и быть готовым их аргументировать.

Помните: Итоговый проект — это в первую очередь демонстрация ваших компетенций. Код, в логике которого вы не разобрались, или решение, которое вы не можете объяснить, не станет основой для успешной защиты, даже если оно внешне выглядит работоспособным.

1. Проект (AI/CV/ML) не должен быть чрезмерно простым

Если выбранная задача по своей сути является относительно несложной, её необходимо расширить и усложнить.

Если в проекте заявлена только задача **классификации** без дополнительных компонентов, она считается недостаточно сложной. В этом случае требуется одно или несколько расширений, например:

- Добавить новый блок задачи: например, дополнить классификацию обнаружением объектов (detection) или сегментацией.
- Построить композицию моделей: создать систему из нескольких моделей, которые последовательно решают подзадачи (пайплайн).
- Углубить эксперименты: провести сравнение различных предобученных архитектур, исследовать влияние гиперпараметров, применить методы увеличения данных (augmentation).
- Интегрировать в production: реализовать работающее приложение:
    - Веб-сервис (например, на FastAPI + Streamlit),
    - Telegram-бот,
    - Десктопное или мобильное приложение,
    - Любой другой вариант, предложенный автором проекта
- Предложить свое расширение задачи (с согласованием на первом этапе).

Если в проекте используются только **предобученные модели** без обучения на собственных данных, необходимо добавить дополнительную сложность, например:

- построить систему из нескольких моделей, каждая из которых решает отдельную подзадачу;

- реализовать сложную production-интеграцию, выходящую за рамки программы.

Финальная версия проекта должна быть представлена в сопровождении экспериментального обоснования выбора параметров.

2. Проект должен опираться на научно обоснованные методы.

Ваши проекты должны решать задачи, имеющие практическую ценность, или проверять гипотезы, используя научный подход и методы, полученные на курсе. Мы поощряем смелость в выборе тем, но требуем строгости в их реализации.

Примеры тем:

- Предсказание движения для беспилотных транспортных средств.
- Классификация дефектов на поверхности стали.
- Поддержание микроклимата в теплице (по анализу данных о температуре, влажности и др. показателей предсказывать изменение задвижек подачи воды, тепла/холода)
- Распознавание засыпающего водителя
- Обнаружение возгорания
- Решение сложных уравнений, написанных от руки
- Детектирование отжиманий/приседаний
- Классификация аритмий сердца на основе электрокардиографических исследований (ЭКГ)
- Подсчет и разделение на классы микробиологических культур
- Распознавание и подсчет количества металлических прутков в пачке по фотографии
- и другие

Особое внимание уделяется проектам, основанным на спорных концепциях.

Если вы хотите исследовать такие темы, как:

- нумерология, астрология,
- типирование людей по «дате рождения»,
- хиромантия, гадания,
- «матрицы судьбы» и «дизайн человека»,
- иные псевдонаучные методы и типологии.

это допускается только при условии всестороннего исследования с использованием техник, полученных на курсе. Ваша задача — не

подтвердить или опровергнуть концепцию, а проверить ее прогностическую силу с помощью строгих математических методов, продемонстрировав знания полученные на курсе.

Примеры правильного подхода для проектов, основанных на описанных выше концепциях:

- **Пример 1 (Хиромантия)**: Вместо проекта "Гадание по руке" через мультимодальную нейросеть, сделайте проект "Сегментация линий на изображениях ладоней". Полноценно соберите и разметьте датасет, примените обнаружением объектов (detection) для поиска “ладоней”, проведите эксперименты с различными архитектурами нейросетей для сегментации “линий”, сравните несколько метрик и обязательно сопоставьте результаты с подходом, использующим предобученные модели.
- **Пример 2 (Астрология)**: Допустим, вас заинтересовало утверждение о том, что "дамы, рожденные в пятом доме Марса, более склонны к выбору красной помады" ("нулевая гипотеза"). Такой проект будет зачтен на "отлично", если вы подойдете к нему как к научному эксперименту.
    - Задача: Проверить, действительно ли астрологическая группировка обладает предсказательной силой в выборе цвета помады.
    - Пример того как может выглядеть решение:
        - Сбор данных: Вы формируете датасет, содержащий даты рождения и реальные данные о совершенных покупках помады (или предпочтениях в цвете).
        - Формирование астрологического признака: На основе даты рождения вы вычисляете положение "Марса в пятом доме" для каждого человека, создавая категориальный признак.
        - Кластеризация: Вы проводите серьезный анализ, чтобы выявить естественные группы покупателей. Вы проверяете гипотезу: попадают ли люди с астрологическим признаком 'пятый дом Марса' в один из таких кластеров или образуют свой собственный, четко отделимый от других?
        - Визуализация и сравнение методов: Здесь вы показываете мощь современных методов. Вы применяете t-SNE для визуализации многомерных

данных о покупках и показываете, что астрологическая группировка образует или не образует компактные, хорошо разделимые кластеры.

- Проверка прогностической силы: Вы строите модель классификации (например, случайный лес и эксперименты с различными архитектурами нейросетей), которая предсказывает цвет помады. В качестве признаков вы используете:
    - a) только астрологическую группу,
    - b) только сырые данные (дата рождения, преобразованная в циклические признаки),
    - c) и то, и другое. Обязательно оцениваете строгие метрики: точность (precision), полноту (recall), F1-меру.
- Сравнение методов визуализации и выделения признаков (PCA, t-SNE)

Главное — строгость эксперимента, чистота кода, корректное применение метрик и честный, непредвзятый анализ полученных результатов.

3. Проекты на основе больших языковых моделей (LLM)

Проекты, связанные с разработкой нейро-сотрудников, AI-ассистентов и других систем на базе больших языковых моделей (Large Language Models), требуют особого подхода к оценке. Для того чтобы мы могли объективно оценить не только знание интерфейсов LLM, но и понимание внутренней архитектуры таких решений, способность к инженерии промптов и построению сложных систем, к ним предъявляются следующие требования.

Минимальный порог сложности:

Проект на базе LLM будет считаться технически состоятельным, если в нем реализован хотя бы один из двух блоков:

1. Многошаговая логика (Multi-step Reasoning): Алгоритм работы сервиса должен включать минимум два последовательных обращения к LLM, каждое из которых решает собственную подзадачу и использует отдельный, самостоятельно разработанный промпт со своей инструкцией. Простое однократное обращение к модели недостаточно.
2. Production-интеграция: Сервис должен быть доступен для использования через пользовательский интерфейс. Это может быть веб-приложение, Telegram-бот, API-сервис (FastAPI) или десктопное приложение.

Обязательное условие для всех LLM-проектов:

Использование внешней базы знаний (RAG-система). Проект обязан демонстрировать умение работать с контекстом, выходящим за пределы предобученных знаний модели. Это реализуется через построение классической RAG-системы (Retrieval-Augmented Generation), которая включает в себя:

- Формирование базы знаний (документы, транскрибации видео, базы ответов и т.п.).
- Разделение базы знаний на чанки, (chunking) документов.
- Создание векторного хранилища и индексацию эмбеддингов.
- Реализацию поиска релевантных фрагментов по запросу пользователя для передачи в модель в качестве контекста.

Примерами таких решений могут служить: нейро-копирайтер, анализирующий стенограммы видео для создания статей; нейро-ассистент для контроля качества звонков на базе транскрибаций; бот-эксперт, отвечающий на вопросы по внутренней документации компании.

Мы не сможем зачесть проект, если он представляет собой имитацию сложной системы. Вот несколько примеров:

- Имитация базы знаний: База знаний "прописана в коде" и представляет собой 3-6 примитивных абзацев текста, на которых формально создается векторное хранилище. Такой подход не демонстрирует навыков работы с реальными, неструктурированными данными и рассматривается как тренировочный пример, а не итоговый проект.

- Одиночный примитивный запрос: В проекте используется всего одно обращение к модели с простой инструкцией, а вся "сложность" заключается в постобработке ответа. Если задача решается одним промптом, то для ее усложнения требуется либо длительная и кропотливая работа по настройке схемы промптов с предоставлением истории экспериментов (лог экспериментов с версиями промптов и результатами), либо обязательная интеграция в production (см. п. 2).
- Использование модели как "черного ящика" без контекста: Проект, в котором LLM используется для генерации текста на основе исключительно своего внутреннего знания, без подачи актуального контекста из внешней базы знаний, считается недостаточно сложным. В этом случае для допуска к защите необходима сложная схема из нескольких обращений к LLM или настройка схемы промптов с предоставлением истории экспериментов, либо обязательная интеграция в production.

Финальная версия проекта по разработке AI-ассистента должна быть представлена в сопровождении экспериментального обоснования выбора параметров.

Разработка AI-ассистента не заканчивается на создании работающего прототипа. Финальная версия проекта должна быть подкреплена серией экспериментов, направленных на оптимизацию качества ответов. В рамках этой работы необходимо:

- Провести сравнительный анализ влияния ключевых гиперпараметров: температуры модели, метода чанкования (размера и перекрытия чанков), выбора модели (embeddings и LLM), а также версий промптов.
- Задокументировать процесс экспериментов в виде таблицы, где для каждой комбинации параметров будет зафиксирован результат (как качественный, так и с привлечением метрик, если это применимо).
- Сформулировать аргументированные выводы о том, какая конфигурация параметров обеспечивает наилучшее качество решения поставленной задачи. Именно эта конфигурация должна быть использована в финальной версии AI-ассистента.